Dossier de spécification du Projet : DentalSoft V1.0

Application de gestion de cabinet dentaire
Projet de module Java avancée
Projet à faire par groupe de 4 à 6 étudiants



Figure 1 : Logo YouSmile

Ce dossier définit les besoins, la conception et l'organisation de la réalisation.

⇨ Il conserve les parcours et les maquettes du support, explicite les besoins techniques nécessaires et identifie les décisions à valider avant développement et réalisation du projet.

Métadonnées	Détails
Période du projet	Du **26 octobre** au **27 décembre 2026** inclus
Version et date	**Version 1.0** du projet à livrer la semaine du **27 décembre 2026**
Équipe	…
Encadrement et établissement	**Pr. Omar El Midaoui** [PO, Chef de projet et Professeur Encadrant et examinateur] – **EMSI Rabat**
Statut	Dossier de spécification V1.0 proposée pour validation par Pr. El Midaoui
Identité proposée	Logiciel identifié par le nom : **DentalSoft**, avec un GroupId : **ma.dentalSoft** Cabinet client utilisant la solution, est nommé : **YOU SMILE**

Table des matières

Cadrage du projet 3
Chapitre 1 Cahier des charges 4
Droits proposés et contrôles 5
Besoins fonctionnels et critères de validation 8
Besoins non fonctionnels et contraintes 11
Règles métier et sécurité des droits 11
Chapitre 2 Architecture et conception de DentalSoft 12
Architecture en trois couches et déploiement 13
Cas d'utilisation UML 14
Diagrammes de classes UML 18
Modèle relationnel et contraintes 20
Dictionnaire de données synthétique 21
Chapitre 3 Charte graphique et maquettes 21
Navigation, validations et messages 27
Chapitre 4 Organisation et gestion agile du projet 27
Product Backlog 28
Planification prévisionnelle des sprints 28
Sprint Backlog du premier sprint 29
Annexes 29
Matrice de traçabilité 30
Hypothèses et décisions à valider 32

Cadrage du projet

Le projet porte sur le développement d'une **application de bureau en Java** destinée à la gestion d'un cabinet dentaire. Les principaux acteurs de l'application sont l'administrateur, chargé de gérer les comptes et les droits d'accès, le médecin et la secrétaire.

L'application a pour objectif d'assurer le suivi des patients et de leurs dossiers médicaux, notamment la gestion des rendez-vous, des consultations, des ordonnances, des certificats médicaux et de la situation financière de chaque patient. Elle doit également fournir une vue globale de l'activité du cabinet à travers la gestion des charges et des revenus, le suivi de la caisse ainsi que des statistiques présentées dans un tableau de bord.

Sur le plan technique, l'application sera développée en Java avec une interface graphique Swing et s'appuiera sur une base de données relationnelle MySQL.

Périmètre pédagogique

La version 1.0 du projet constitue la version de référence destinée à gérer un seul cabinet dentaire.
Elle couvre trois parcours principaux :

- **un parcours administratif**, consacré à la gestion des comptes utilisateurs, des rôles et des droits d'accès ;
- **un parcours clinique**, consacré à la gestion des patients, des dossiers médicaux, des consultations, des rendez-vous et des documents médicaux ;
- **un parcours financier**, consacré à la facturation, au suivi des paiements, à la gestion de la caisse, des charges et des revenus, ainsi qu'aux indicateurs financiers du cabinet.

La version 1.0 à livrer doit utiliser exclusivement des données fictives pour les tests et les démonstrations.
Cette version n'inclut pas de recommandation médicale automatique, de moteur de paie, d'espace patient autonome, de gestion des stocks ni d'autres fonctionnalités étrangères au fonctionnement courant d'un cabinet dentaire simple.
Les mentions à faire figurer sur les documents générés ainsi que les fonctionnalités avancées proposées ultérieurement restent soumises à validation. Le présent dossier ne revendique aucune conformité réglementaire officielle. Il ne traite ni du budget ni du financement du projet et ne fait état d'aucune certification qui n'aurait pas été démontrée.

Références de modélisation

Les diagrammes de conceptions utilisent les conventions UML, avec associations et multiplicités explicites.

Les exigences sont identifiées, reliées à des critères d'acceptation et traçables jusqu'aux écrans et données. Cette structuration constitue une pratique d'ingénierie des exigences, sans revendication d'audit de conformité à une norme de spécification.

Chapitre 1 Cahier des charges

Contexte et objectifs

Le cabinet doit retrouver rapidement les informations d'un patient, planifier ses rendez-vous, documenter ses consultations et suivre les montants facturés et encaissés. DentalSoft réunit ces opérations à travers une application graphique ergonomique et simple d'utilisation utilisant des interface Java Swing. La séparation des droits limite les interventions de chaque utilisateur à ses responsabilités.

Le projet vise un parcours complet : création d'un patient et de son dossier, planification d'un rendez-vous, réalisation d'une consultation avec interventions, établissement d'une facture, puis enregistrement de paiements. Les tableaux de bord sont calculés à partir de ces opérations et ne contiennent pas de valeurs métier codées en dur.

Périmètre et priorités proposées

Niveau	Contenu
M Noyau prioritaire	Authentification, Session et rôles ; patients et dossier ; RDV ; consultations et interventions ; factures, paiements et situation financière ; filtres, indicateurs minimaux et recherche.
S Compléments du périmètre	Antécédents détaillés, indisponibilités (Agenda médecin), file d'attente liée aux rendez-vous journaliers, gestion des ordonnances et certificats avec impression professionnelle signée, statistiques et tableau de bord, profil, administration simple.
Extensions facultatives	Gestion du personnel (primes, diplôme et expérience du profil, congés et CNSS) ; gestion multi-cabinets ; schéma dentaire (odontogramme) interactif; inventaire des médicaments et gestion d'alertes lié aux antécédents; gestion de la communication avec les patient (SMS, emails automatisés) ; gestion des promotions, remboursements et avoirs;

Les niveaux **M** et **S** sont une proposition de priorité, pas une suppression des fonctions sources. Un complément n'est reporté ou modifié qu'après confirmation explicite de l'enseignant. Aucun module d'IA, portail patient ou service de paiement en ligne n'est ajouté au périmètre.

Acteurs

- **L'administrateur** gère les comptes utilisateurs, l'activation ou la désactivation des comptes, ainsi que l'attribution des rôles et des droits d'accès. Il ne consulte ni ne modifie les données cliniques, sauf si un droit spécifique lui est explicitement attribué.
- **La secrétaire** assure l'accueil des patients, la gestion des fiches administratives, la planification des rendez-vous et l'exécution des opérations de caisse qui lui sont autorisées.
- **Le médecin** gère les informations cliniques des patients, les consultations, les actes réalisés ainsi que les documents médicaux. Il peut également consulter la situation financière des patients selon les droits qui lui sont accordés.
- Un même compte utilisateur peut être associé à plusieurs rôles, si cette possibilité est validée dans les règles de sécurité du projet. Les droits effectifs de l'utilisateur résultent alors de l'ensemble des rôles qui lui sont attribués.
- **Le patient** est le bénéficiaire des soins et des services du cabinet. Dans la version 1.0, il ne dispose pas d'un compte applicatif et n'accède donc pas directement à l'application.

Droits proposés et contrôles

Cette matrice définit les actions accessibles aux acteurs de la version 1.0 de l'application. Elle sert de référence pour la conception des écrans, le contrôle des autorisations dans les services métier et la préparation des tests fonctionnels. Les droits sont contrôlés côté application, indépendamment de la simple visibilité des menus.

Le patient est un acteur métier, mais il ne dispose pas d'un compte applicatif dans cette version. La colonne correspondante est conservée pour rendre explicite cette décision de périmètre.

Légende des droits

Signification	Règle d'utilisation
[G] Gérer	L'acteur peut créer, modifier, valider, archiver ou réaliser l'opération selon les règles métier.
[C] Consulter	L'acteur peut visualiser les informations autorisées, sans les modifier.
[N] Aucun accès	L'action n'est pas accessible à l'acteur dans la version 1.0.

Matrice des autorisations

Module	Action	Administrateur	Secrétaire	Médecin
Authentification	Se connecter et se déconnecter	**G**	**G**	**G**
Authentification	Modifier ses propres coordonnées et son mot de passe	**G**	**G**	**G**
Comptes (UserManager)	Créer un compte utilisateur	**G**	**N**	**N**
Comptes	Modifier un compte utilisateur	**G**	**N**	**N**
Comptes	Activer ou désactiver un compte	**G**	**N**	**N**
Comptes	Attribuer ou retirer un rôle	**G**	**N**	**N**
Comptes	Consulter la liste des comptes et leur état	**G**	**N**	**N**
Patients	Créer une fiche patient	**N**	**G**	**G**
Patients	Rechercher et consulter les informations administratives d'un patient	**N**	**G**	**G**
Patients	Modifier les informations administratives d'un patient	**N**	**G**	**G**
Patients	Archiver ou désarchiver une fiche patient	**N**	**G**	**G**
Patients	Consulter l'historique administratif du patient	**N**	**G**	**G**
Dossier médical	Créer un dossier médical	**N**	**N**	**G**
Dossier médical	Consulter un dossier médical	**N**	**N**	**G**
Dossier médical	Modifier les antécédents médicaux	**N**	**N**	**G**
Dossier médical	Ajouter une observation clinique	**N**	**N**	**G**
Dossier médical	Consulter l'historique des consultations	**N**	**N**	**G**
Rendez-vous	Consulter l'agenda	**N**	**G**	**G**
Rendez-vous	Créer un rendez-vous	**N**	**G**	**G**
Rendez-vous	Modifier ou déplacer un rendez-vous	**N**	**G**	**G**
Rendez-vous	Annuler un rendez-vous	**N**	**G**	**G**
Rendez-vous	Enregistrer l'arrivée d'un patient	**N**	**G**	**G**

Module	Action	Administrateur	Secrétaire	Médecin
Rendez-vous	Marquer un patient comme absent ou reçu	N	G	G
Rendez-vous	Déclarer les périodes d'indisponibilité du médecin	N	N	G
Consultations	Créer une consultation	N	N	G
Consultations	Modifier une consultation en cours	N	N	G
Consultations	Clôturer une consultation	N	N	G
Actes médicaux	Enregistrer un acte réalisé	N	N	G
Actes médicaux	Associer un acte à une dent ou à une zone concernée	N	N	G
Actes médicaux	Consulter les actes réalisés et leurs tarifs	N	N	G
Ordonnances	Créer une ordonnance	N	N	G
Ordonnances	Ajouter des médicaments à une ordonnance	N	N	G
Ordonnances	Modifier ou valider une ordonnance	N	N	G
Certificats	Créer un certificat médical	N	N	G
Certificats	Modifier ou valider un certificat médical	N	N	G
Facturation	Créer une facture	N	G	N
Facturation	Calculer le montant d'une facture à partir des actes	N	G	N
Facturation	Valider une facture	N	G	N
Facturation	Consulter une facture et le reste à payer	N	G	C
Facturation	Enregistrer un paiement	N	G	N
Facturation	Imprimer ou réimprimer un reçu	N	G	N
Facturation	Annuler une facture sans paiement enregistré	N	G	N
Situation financière	Consulter l'historique financier d'un patient	N	G	C
Cabinet	Saisir les charges du cabinet	N	N	G
Cabinet	Consulter les revenus et les charges	N	N	C
Cabinet	Consulter le solde global du cabinet	N	N	C
Tableau de bord	Consulter les rendez-vous du jour	N	G	G
Tableau de bord	Consulter le nombre de patients reçus	N	G	G
Tableau de bord	Consulter les recettes journalières	N	G	G
Tableau de bord	Consulter les statistiques d'activité	N	G	G
Référentiels	Gérer les actes et leurs tarifs	N	N	G
Référentiels	Gérer la liste des médicaments	N	N	G

Le dossier présenté à la secrétaire contient uniquement les informations administratives et financières autorisées. Masquer la zone de notes dans la vue ne suffit pas : les DTO et requêtes de lecture doivent limiter les données retournées.

Besoins fonctionnels et critères de validation

Chaque besoin fonctionnel (**BF**) est associé à un comportement attendu, à un critère d'acceptation (**CA**) portant le même numéro, à un scénario de test et à une User Story (**US**) correspondante. Les exigences ci-dessous décomposent les fonctionnalités de la version 1.0 afin de faciliter leur développement, leur vérification et leur évaluation pendant les sprints.

Acteurs pris en compte : l'administrateur gère les comptes, les rôles et les paramètres autorisés ; la secrétaire gère les opérations administratives et financières autorisées ; le médecin gère les données cliniques et consulte les informations financières ; le patient est le bénéficiaire des soins mais ne possède pas de compte applicatif dans la version 1.0.

code	Module	Acteurs principaux	Comportement attendu et critère de référence
BF-01	Authentification	Administrateur, secrétaire, médecin	Permettre à un utilisateur actif d'ouvrir une session avec son identifiant et son mot de passe. **CA-01** : Un compte valide accède à son espace ; un mot de passe incorrect est refusé sans révéler lequel est en cause.
BF-02	Authentification	Administrateur, secrétaire, médecin	Permettre la déconnexion explicite et invalider la session courante. **CA-02** : Après la déconnexion, l'accès aux écrans protégés exige une nouvelle authentification.
BF-03	Profil personnel	Administrateur, secrétaire, médecin	Permettre à chaque utilisateur de consulter et de modifier ses propres coordonnées sans modifier son rôle ni son identifiant de connexion. **CA-03** : Une modification autorisée est conservée après rechargement ; le formulaire ne permet pas de modifier les droits d'accès.
BF-04	Comptes utilisateurs	Administrateur	Créer un compte pour un utilisateur du cabinet avec un identifiant, un état et les informations nécessaires à la connexion. **CA-04** : Un identifiant déjà utilisé est refusé ; un compte créé apparaît dans la liste des comptes.
BF-05	Comptes utilisateurs	Administrateur	Modifier, activer, désactiver et consulter l'état des comptes utilisateurs. **CA-05** : Un compte désactivé ne peut plus ouvrir de session ; le dernier compte administrateur actif ne peut pas être désactivé.
BF-06	Rôles et droits	Administrateur	Attribuer ou retirer un ou plusieurs rôles à un compte selon les règles de sécurité du projet. **CA-06 :** Les droits effectifs correspondent aux rôles attribués ; une modification est appliquée à la prochaine vérification d'autorisation.
BF-07	Paramètres du cabinet	Administrateur	Gérer les paramètres autorisés d'un cabinet unique et disposer des données initiales nécessaires au premier lancement. **CA-07 :** Les paramètres enregistrés persistent après redémarrage et ne concernent qu'un seul cabinet en version 1.0.
BF-08	Patients	Secrétaire, médecin	Créer une fiche administrative patient avec les informations prévues par le projet. **CA-08** : Les champs obligatoires sont contrôlés ; une fiche valide est enregistrée avec un identifiant unique.
BF-09	Patients	Secrétaire, médecin	Rechercher et consulter les informations administratives d'un patient. **CA-09** : Une recherche par nom, téléphone ou identifiant retrouve la fiche correspondante sans exposer les observations cliniques à la secrétaire.
BF-10	Patients	Secrétaire, médecin	Modifier les informations administratives et archiver ou désarchiver une fiche patient sans supprimer son historique. **CA-10 :** Un patient archivé reste consultable mais ne peut pas recevoir de nouveau rendez-vous ; aucune suppression physique irréversible n'est réalisée.
BF-11	Dossier médical	Système, secrétaire, médecin	Créer automatiquement un dossier médical unique lors de la création d'un patient et maintenir son association avec celui-ci. **CA-11** : Une création patient produit exactement un dossier médical ; une seconde création de dossier pour le même patient est refusée.
BF-12	Dossier médical	Médecin	Gérer le dossier médical d'un patient selon les droits du médecin. **CA-12** : Le médecin retrouve tous les informations (consultations, RDV, ...etc.) du patient concerné; les observations cliniques ne sont pas accessibles à la secrétaire.
BF-13	Antécédents	Médecin	Associer un antécédent au dossier, préciser le niveau de risque et enregistrer un commentaire propre au patient. **CA-13 :** Le même antécédent peut être associé à deux dossiers avec des commentaires distincts.

code	Module	Acteurs principaux	Comportement attendu et critère de référence
BF-14	Consultations	Médecin	Ajouter et modifier les actes ou observations cliniques d'une consultation en cours. **CA-14** : Une observation est liée au bon dossier et à la bonne consultation ; elle n'est pas accessible ni modifiable par la secrétaire.
BF-15	Agenda Médecin	Secrétaire, médecin	Consulter l'agenda d'un médecin par jour ou par période. **CA-15** : Les rendez-vous affichés correspondent au médecin et à la période sélectionnés.
BF-16	Agenda Médecin	Médecin	Saisir les périodes d'indisponibilité du médecin. **CA-16** : Une indisponibilité bloque la création d'un nouveau rendez-vous sur la période concernée et signale les rendez-vous existants à déplacer.
BF-17	Rendez-vous	Secrétaire, médecin	Planifier un rendez-vous pour un patient et un médecin avec une heure de début et une heure de fin. **CA-17** : Un rendez-vous valide est enregistré avec son patient, son médecin et sa période.
BF-18	Rendez-vous	Secrétaire, médecin	Modifier, déplacer, confirmer ou annuler un rendez-vous. **CA-18** : Deux rendez-vous actifs du même médecin ne se chevauchent pas, même lorsque deux sessions tentent une réservation simultanée.
BF-19	Rendez-vous File d'attente	Secrétaire, médecin	Enregistrer l'arrivée d'un patient (changer le status du Rendez-vous) et afficher par ordre numéroté les patients arrivés qui n'ont pas encore commencé leur consultation. **CA-19** : Le passage de ARRIVE à EN_COURS retire le patient de la file ; l'ordre respecte l'heure d'arrivée.
BF-20	Consultations	Médecin	Créer une consultation liée au dossier et, si nécessaire, au rendez-vous correspondant. **CA-20** : Une consultation est retrouvée dans le bon dossier ; un rendez-vous ne produit pas deux consultations.
BF-21	Consultations	Médecin	Modifier une consultation en cours puis la clôturer avec son état final. **CA-21** : Une consultation clôturée ne peut plus être modifiée comme une consultation en cours sans autorisation spécifique.
BF-22	Référentiel des actes	Médecin	Consulter et gérer les actes dentaires et leurs tarifs de référence. **CA-22 :** Un acte possède un libellé et un tarif positif ; une modification du tarif catalogue ne modifie pas les interventions déjà enregistrées.
BF-23	Consultations	Médecin	Ajouter une ou plusieurs interventions à une consultation avec quantité, prix appliqué et dent ou zone concernée si nécessaire. **CA-23 :** Une intervention valide conserve le prix appliqué au moment de son enregistrement et refuse une quantité nulle ou négative.
BF-24	Consultations	Médecin	Associer une intervention à une dent ou à une zone concernée lorsque l'acte n'est pas global. **CA-24 :** La dent ou la zone sélectionnée est conservée avec l'intervention ; un acte global peut être enregistré sans dent obligatoire.
BF-25	Ordonnances	Médecin	Consulter et gérer la liste des médicaments utilisables dans les prescriptions. **CA-25 :** Un médicament actif peut être sélectionné dans une prescription ; un médicament inactif ne peut pas être ajouté à une nouvelle ordonnance.
BF-26	Ordonnances	Médecin	Créer, modifier et valider une ordonnance contenant une ou plusieurs prescriptions. **CA-26 :** Une ordonnance ne peut pas être validée sans ligne valide ; seules les données saisies ou validées par le médecin figurent sur le document.
BF-27	Certificats médicaux	Médecin	Créer, modifier et valider un certificat médical lié à une consultation. **CA-27 :** La date de fin ne précède pas la date de début ; le document reprend le patient, le médecin, la période et le motif enregistrés.
BF-28	Facturation	Secrétaire, médecin	Générer une facture numérotée à partir d'une consultation cliniquement validée et de ses interventions. **CA-28 :** Les interventions de 400,00 MAD et 450,00 MAD produisent une facture de 850,00 MAD sans ressaisie manuelle du total.
BF-29	Facturation	Secrétaire, médecin	Valider une facture et figer son montant ainsi que les prix appliqués aux interventions. **CA-29 :** Une facture validée conserve son total même si le tarif catalogue est modifié ultérieurement.

code	Module	Acteurs principaux	Comportement attendu et critère de référence
BF-30	Facturation	Secrétaire, médecin	Enregistrer chaque paiement dans un historique en contrôlant le reste à payer et les doublons de soumission. **CA-30 :** Sur une facture de 850,00 MAD, des paiements de 300,00 MAD puis de 550,00 MAD la soldent ; tout paiement supplémentaire est refusé.
BF-31	Facturation	Secrétaire, médecin	Calculer les factures, paiements et restes à payer par patient à partir des données enregistrées. **CA-31** : Après un paiement de 300,00 MAD sur une facture de 850,00 MAD, le reste affiche 550,00 MAD après rechargement.
BF-32	Cabinet Tableau de bord	Médecin	Saisir une charge positive datée et distinguer les dépenses des encaissements dans les indicateurs du cabinet. **CA-32 :** Une charge de 200,00 MAD diminue le solde de trésorerie de la période sans modifier les factures des patients.
BF-33	Cabinet Tableau de bord	Secrétaire, médecin	Afficher les rendez-vous du jour, les patients reçus, les consultations et les indicateurs d'activité autorisés. **CA-33 :** Les indicateurs sont filtrés par période et correspondent aux enregistrements de la base de données.
BF-34	Cabinet Tableau de bord	Secrétaire, médecin	Afficher les recettes, les paiements, les charges et le solde global selon les droits du rôle. **CA-34 :** Les indicateurs financiers sont recalculés après un paiement ou une charge et utilisent la même période de référence.
BF-35	Ordonnances Certificats Facturation	Secrétaire, médecin	Prévisualiser, imprimer et réimprimer les factures, ordonnances, certificats et reçus autorisés. **CA-35 :** Le document reprend le bon patient, l'auteur et le contenu enregistré ; une réimpression ne crée ni facture ni paiement supplémentaire.
BF-36	Tous les Modules	Administrateur, secrétaire, médecin	Filtrer les listes par les champs utiles et paginer avec un ordre déterministe. **CA-36 :** Le filtre retrouve les enregistrements attendus ; changer de page ne duplique pas les lignes et le total correspond au filtre.

Besoins non fonctionnels et contraintes

Identifiant	Exigence	Vérification attendue
BNF-01 **Sécurité**	• Authentification avant toute opération protégée ; • contrôle des droits dans les services ; • message de connexion générique.	Tester une session secrétaire sur une opération clinique : refus sans écriture.
BNF-02 **Protection des secrets**	• Mot de passe stocké sous forme d'empreinte haché • Configuration JDBC externe (infos de connexion ne doivent pas être écrites directement dans le code Java. doivent être placées dans un fichier de configuration ou des variables d'environnement) • Données fictives uniquement (Aucune donnée réelle de patient ne doit être utilisée)	Aucun mot de passe en clair dans la base, les logs ou le dépôt.
BNF-03 **Intégrité**	Les données doivent rester cohérentes, même en cas d'erreur. • Clés étrangères : pour empêcher les références invalides [un dossier ne peut pas être enregistré pour un patient inexistant] • Contraintes de domaine (contrôler les valeurs autorisées RG) • Transactions pour les opérations composées (plusieurs opérations liées sont exécutées comme une seule opération)	Simuler une erreur pendant création d'une entité Patient par ex : Si une erreur survient lors de la création du dossier correspondant, l'enregistrement du patient est également annulé. On évite ainsi d'avoir un patient sans dossier médical.
BNF-04 **Ergonomie Swing**	• Champs obligatoires visibles, • Messages près des champs, • Progression et annulation pour les traitements longs (pour un traitement long, afficher une barre de progression et permettre son annulation lorsque cela est possible) • Interface non bloquée : les traitements **JDBC** longs doivent être exécutés dans un thread séparé, par exemple avec SwingWorker, et non directement sur l'EDT de Swing.	Pendant un appel JDBC lent, la fenêtre reste déplaçable et l'action peut être réessayée, et l'application ne paraît pas bloquée.
BNF-05 **Performance proposée**	Cibles à valider : teste de recherche < 2s sur 1000 patients et affichage de tableau de bord < 3s sur 10 000 factures, sur un poste documenté.	Réaliser trois mesures et conserver le jeu d'essai, le poste et les index.
BNF-06 **Maintenabilité**	• Séparation logique des couche de l'application (séparation en package par responsabilité) • Code SQL encapsulé uniquement dans les implémentations **DAO** • services de traitement indépendants de Swing (logique de présentation) ; • Des dépendances Maven explicites.	Créer une implémentation différente sans toucher le reste de l'application .
BNF-07 **Diagnostic**	Concerne la manière dont l'application informe l'utilisateur et facilite l'analyse des erreurs. • Les messages affichés à l'utilisateur doivent être clairs et compréhensibles; • logs techniques (Les détails techniques doivent être enregistrés dans des journaux (logs) destinés au développeur ou à l'administrateur) • Les informations sensibles ne doivent jamais apparaître à l'écran ni dans les logs : mot de passe, données médicales complètes, paramètres confidentiels, etc	En cas d'arrêt de MySQL, l'application doit : 1. afficher un message compréhensible ; 2. rester utilisable autant que possible ; 3. proposer un bouton « Réessayer » ; 4. ne pas enregistrer de données incomplètes.
BNF-08 **Reproductibilité**	Cela signifie qu'un autre membre du groupe, ou l'enseignant, doit pouvoir installer et exécuter le projet dans un nouvel environnement sans dépendre des connaissances de son auteur • les versions utilisées : JDK, Maven, MySQL et éventuellement le pilote JDBC ; • Le fichier pom.xml contenant les dépendances du projet ; • Un fichier de configuration exemple pour la connexion à MySQL ; • Les scripts SQL de création des tables, contraintes et données initiales • Des données fictives pour les tests ; • Un guide d'installation et d'exécution (ReadMe.md); • un scénario de démonstration permettant de vérifier que l'application fonctionne.	Un Développeur n'ayant pas participé au développement d'un module ou du projet doit pouvoir installer l'environnement, initialiser la base de données et exécuter un scénario fonctionnel de référence en suivant uniquement la documentation fournie. Effectuer une installation sur un environnement propre, initialiser la base à l'aide des scripts fournis, lancer l'application et rejouer le scénario de référence sans modification du code source

Contraintes de réalisation

L'application doit être développée en **Java**, avec une gestion du projet à l'aide de **Maven**. Elle doit utiliser :

- **Swing** pour l'interface graphique ;
- **JDBC** pour l'accès à la base de données ;
- **MySQL 8.0 ou une version ultérieure** comme SGBD ;
- **Lombok** de manière raisonnée afin de réduire le code répétitif, sans masquer la compréhension des classes du domaine.

L'utilisation de **Spring, Spring Boot, Hibernate** ou de tout autre Framework applicatif ou ORM est exclue.
Les accès aux données doivent être réalisés dans des classes **DAO** dédiées. Ces classes doivent exécuter les requêtes SQL et effectuer explicitement le mapping entre les lignes retournées par la base de données et les objets Java. Les requêtes SQL ne doivent pas être placées directement dans les fenêtres Swing ou dans les contrôleurs d'interface.

Le projet doit être compatible avec **JDK 17 ou une version ultérieure** et **MySQL 8.0 ou une version ultérieure**. Le groupe doit préciser dans le fichier **pom.xml** les versions retenues pour Maven, Lombok, le pilote JDBC MySQL et les autres dépendances utilisées, en vérifiant leur compatibilité avec le JDK choisi.
L'utilisation de **Git/GitHub** et de **Docker** reste facultative, conformément aux consignes initiales. Lorsqu'ils sont utilisés, ils doivent être documentés et intégrés de manière cohérente dans le processus de développement.

Règles métier et sécurité des droits

Code	Règle	Définition opérationnelle
RG-01	Dossier unique	Un patient possède exactement un dossier médical, créé dans la même transaction que sa fiche.
RG-02	Héritage des acteurs	Dans les cas d'utilisation, Médecin généralise Secrétaire : le médecin peut réaliser toutes les actions administratives et de caisse de la secrétaire. Les droits cliniques restent réservés au médecin.
RG-03	Authentification	Tout cas d'utilisation protégé inclut « S'authentifier ». Une session déconnectée ne peut plus invoquer un service.
RG-04	Archivage	Archiver remplace la suppression physique d'un patient et conserve son historique.
RG-05	Rendez-vous	Un rendez-vous référence un patient, un médecin actif, un début et une fin strictement postérieure ; deux rendez-vous actifs du même médecin ne se chevauchent pas.
RG-06	Consultation	Une consultation peut être liée à un rendez-vous ; un rendez-vous ne peut produire deux consultations.
RG-07	Intervention	Une intervention conserve l'acte, la quantité, le prix appliqué et, si nécessaire, la dent ou la zone.
RG-08	Monétaire	Java utilise BigDecimal et MySQL DECIMAL(12,2). Les totaux et soldes ne sont jamais saisis librement.
RG-09	Facture	Une consultation validée peut produire au plus une facture. Une facture validée fige son total et ses prix appliqués.
RG-10	Paiement	Un paiement positif ne dépasse pas le reste à payer ; sa référence est unique pour éviter les doubles encaissements.
RG-11	Documents	Une ordonnance émise contient au moins une prescription valide. Un certificat vérifie dateFin >= dateDebut.
RG-12	Pilotage	Recettes = paiements de la période ; charges = dépenses de la période ; solde = recettes - charges.
RG-13	Données fictives	Les démonstrations utilisent exclusivement des données fictives. Les fonctions de recommandation médicale, stock, paie et espace patient sont hors périmètre.

Chapitre 2 Architecture et conception de DentalSoft

Architecture fonctionnelle

La solution est organisée autour de quatre domaines fonctionnels. Les écrans présentent les données ; les services appliquent les règles et les droits ; les DAO assurent la persistance. Aucun écran ne modifie directement une table.

Domaine	Responsabilités	Données principales
Administration	Connexion, sessions, comptes, rôles, paramètres du cabinet.	Utilisateur, Role, UtilisateurRole, Cabinet
Accueil et agenda	Patients, dossiers administratifs, rendez-vous, indisponibilités, file d'attente.	Patient, DossierMedical, Rdv, Indisponibilite
Clinique	Consultations, interventions, actes, antécédents, ordonnances et certificats.	Consultation, Intervention, Acte, Antecedent, Ordonnance, Prescription, Certificat
Caisse et pilotage	Factures, paiements, charges, situation financière, indicateurs et impressions.	Facture, Paiement, Charge, DTO de projection

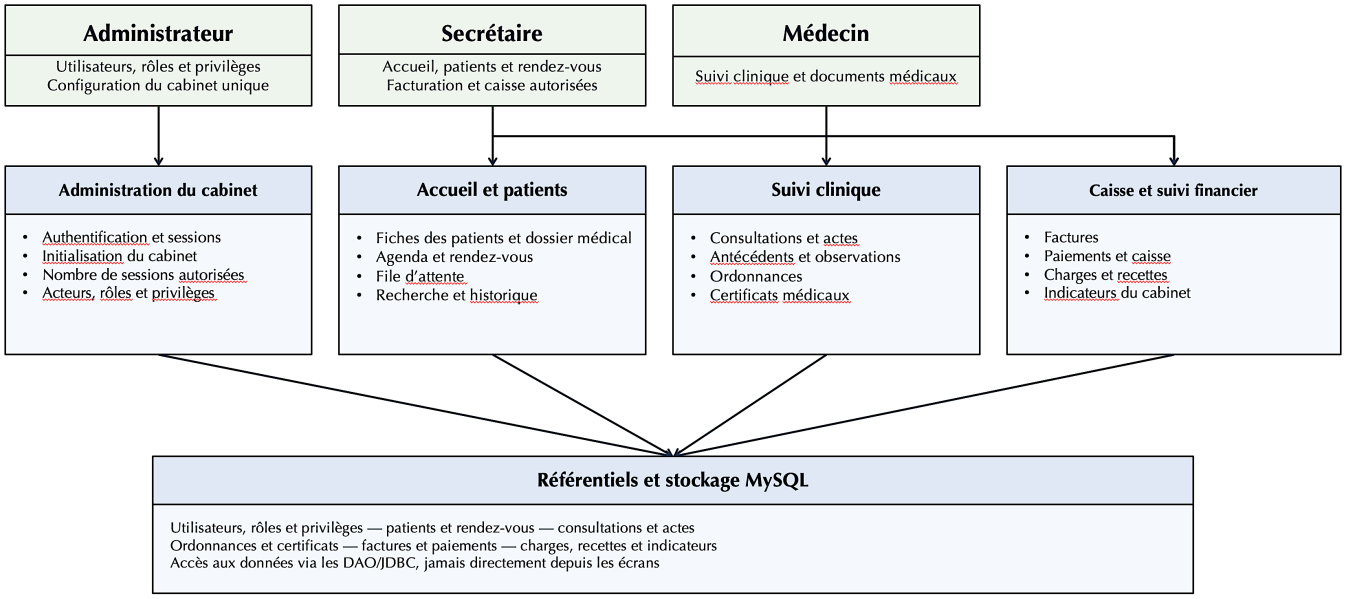


Figure 1 — Architecture Fonctionnelle de l'application DentalSoft

Architecture en trois couches

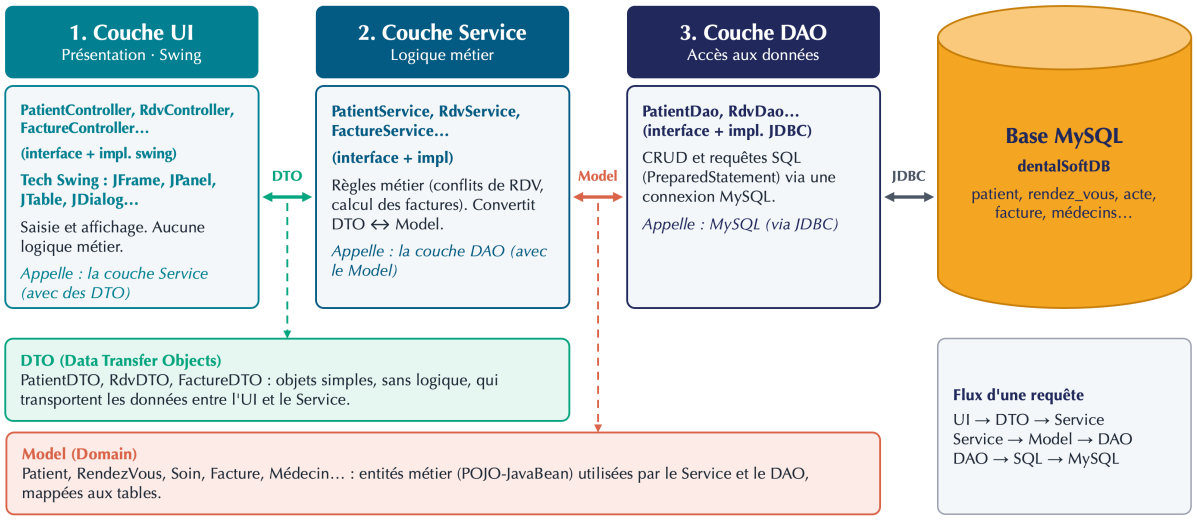


Figure 2 — Architecture logique en trois couches de DentalSoft

La couche Présentation (UI) contient les vues Swing et les contrôleurs d'écran. Elle valide les formats simples, déclenche les services et affiche les résultats. La couche Métier contient les objets du domaine, les DTO, les services, les règles d'autorisation et les transactions. La couche Accès aux données contient les DAO JDBC, les requêtes SQL et le mapping explicite des ResultSet.

Cette séparation en trois couches est logique. Avec une application Java Swing et un serveur MySQL distinct, le déploiement courant comporte deux tiers physiques : le poste client et le serveur de base de données. Il ne faut pas appeler « trois tiers physiques » un déploiement qui ne possède pas de serveur métier indépendant.

Pour Swing, la création et la mise à jour des composants se font sur l'EDT. Les appels JDBC, recherches et calculs longs sont exécutés dans SwingWorker ; done() publie le résultat ou l'erreur sur l'EDT. Le bouton concerné est désactivé pendant l'opération puis réactivé dans tous les chemins de sortie.

Organisation Maven proposée

Package	Responsabilités et dépendances autorisées
ma.dentalsoft	Main : **DentalSoftApplication.java** Dossier ressources : création de Datasource (schema.sql, seed.sql) – application.properties (config centrale) Dossiers médias Tous les packages de l'application
ma.dentalsoft.**ui** • ma.dentalsoft.ui.**controller** • ma.dentalsoft.ui.**view** • ma.dentalsoft.ui.**model**	Contrôleurs par module et SwingWorker ; collecte, appel service et restitution. Vues Swing : Fenêtres, panneaux, boîtes de dialogue ; aucun SQL ni règle financière. Modèles d'affichage (TableModel et modèles de formulaire ; conversion vers DTO)
ma.dentalsoft.**service**	Services de cas d'utilisation, Session et autorisation, vérification des empreintes, validations et erreurs métier.
ma.dentalsoft.**domain**	Entités, enums, règles simples et objets valeur.
ma.dentalsoft.**repository**	Interfaces de persistance, implémentations SQL (DAO JDBC) et mapping manuel (RowMapper explicites) et transactions.
ma.dentalsoft.**dto**	Commandes de saisie et projections de lecture (record représentant des objets simples sans logique qui transportent les données entre les contrôleur de l'UI et le Service)
ma.dentalsoft.**shared**	Exceptions métier, validation commune et utilitaires non spécifiques.
ma.dentalsoft.**config**	Objets Fabrique de création du contexte de l'application à partir des fichiers config de l'application

Cas d'utilisation UML

Les diagrammes UML de ce dossier sont limités aux cas d'utilisation et aux diagrammes de classes.

- Le cas « `S'authentifier` » est factorisé et inclus par les opérations protégées.
- Les sous cas spécialisés utilisent la généralisation ;
- les fonctions facultatives utilisent `<<extend>>` .
- La flèche de généralisation `Médecin → Secrétaire` signifie que le médecin peut réaliser toutes les actions de la secrétaire dans l'application.

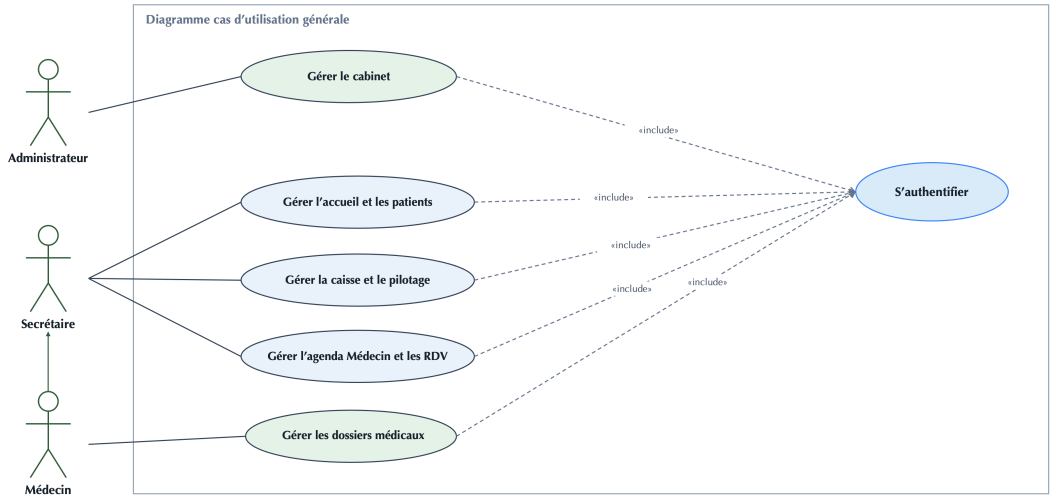


Figure 3 — Cas d'utilisations général

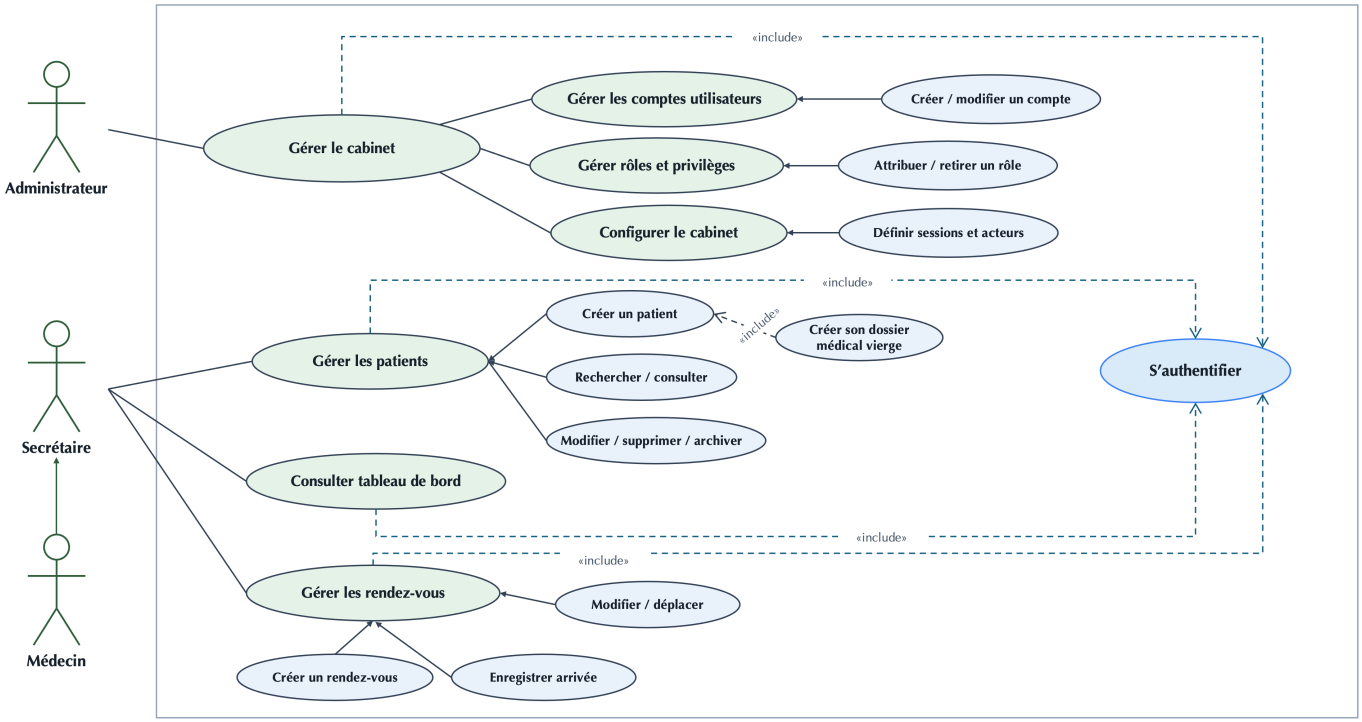


Figure 4 — Cas d'utilisations détaillé des acteurs Secrétaire et Administrateur

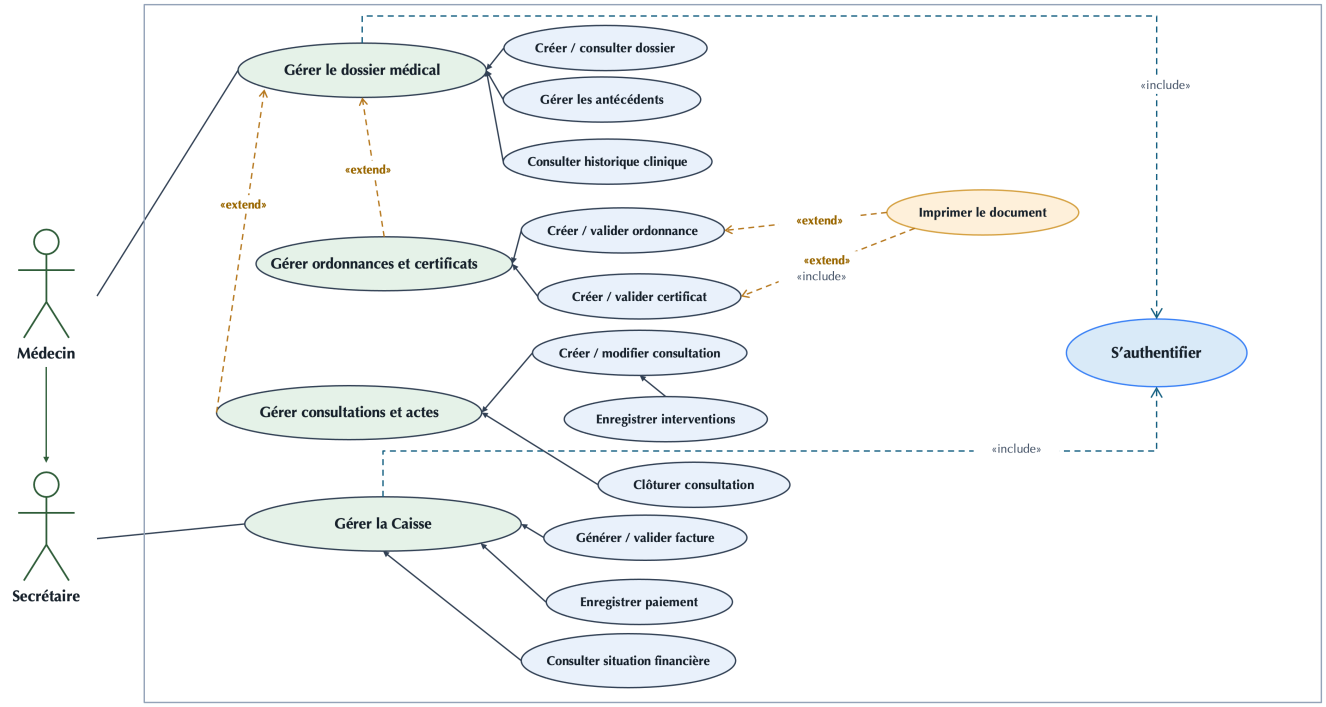


Figure 5— Cas d'utilisations détaillé des acteurs Secrétaire et Médecin

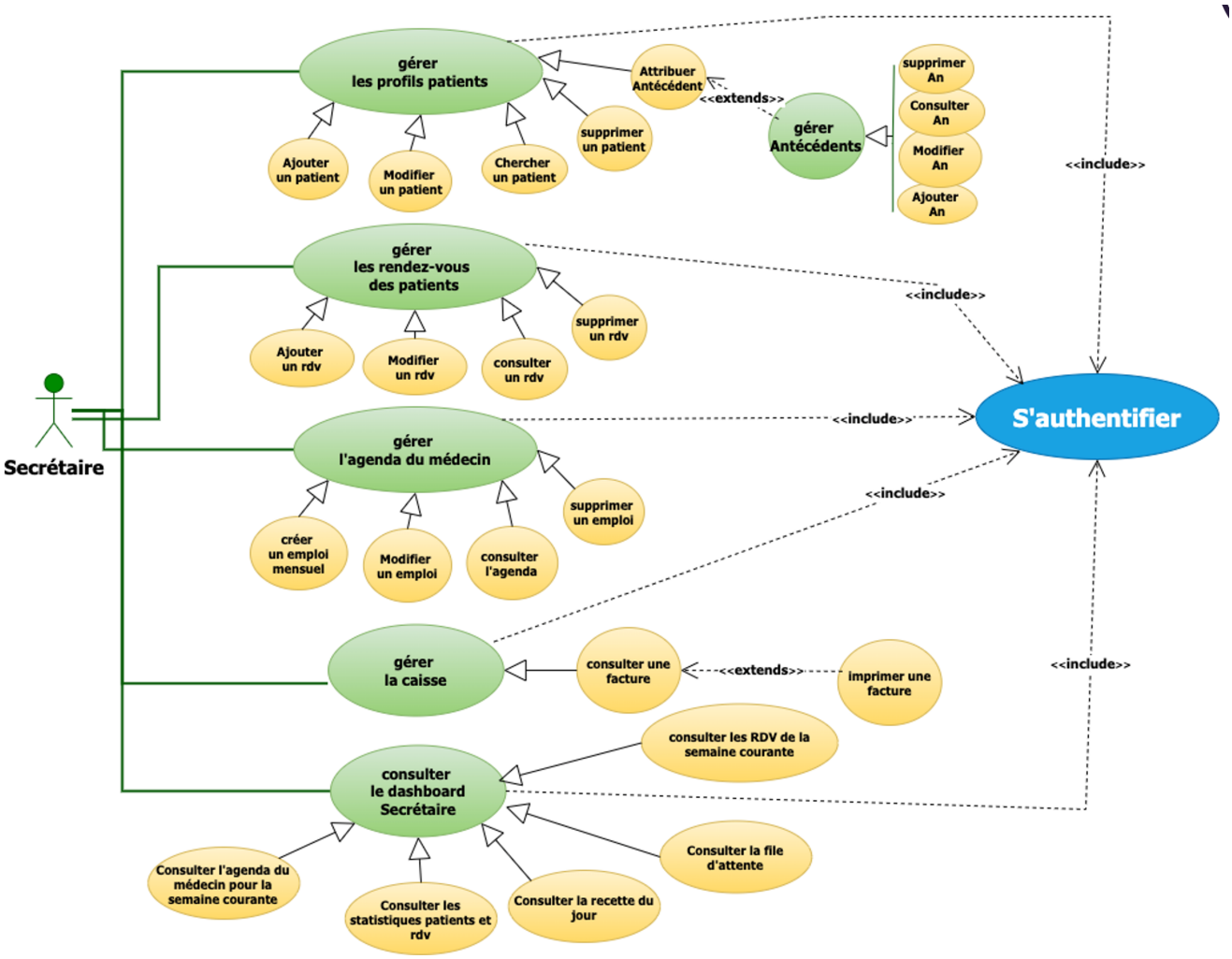


Figure 6 — Plus de détails pour les Cas d'utilisations de l'acteur Secrétaire

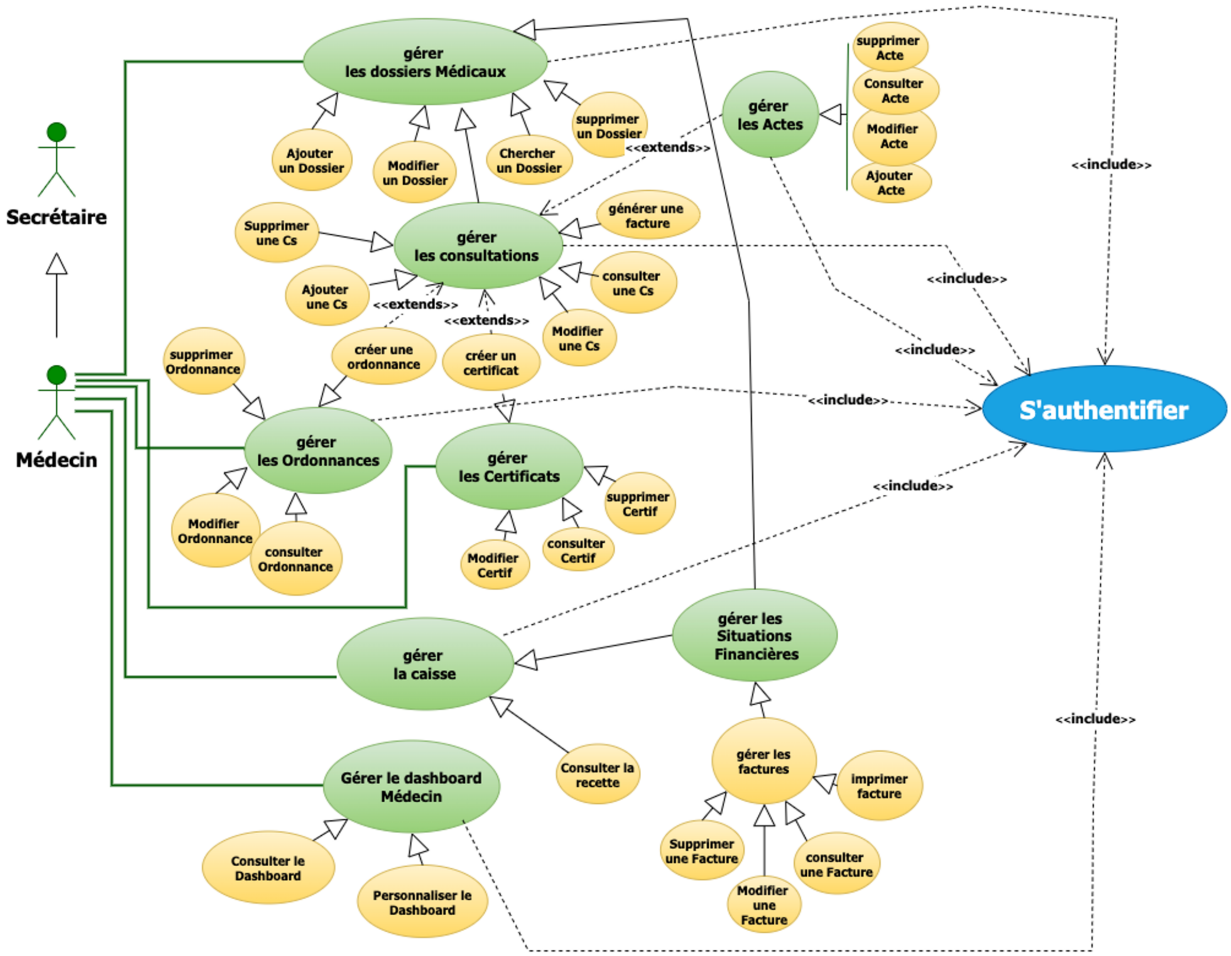


Figure 7 — Plus de détails pour les Cas d'utilisation de l'acteur Médecin

Diagrammes de classes UML

Les classes sont réparties en vues cohérentes pour rester lisibles. Les attributs correspondent au modèle relationnel ; les associations portent leurs multiplicités. Les rôles d'accès sont modélisés séparément des données cliniques.

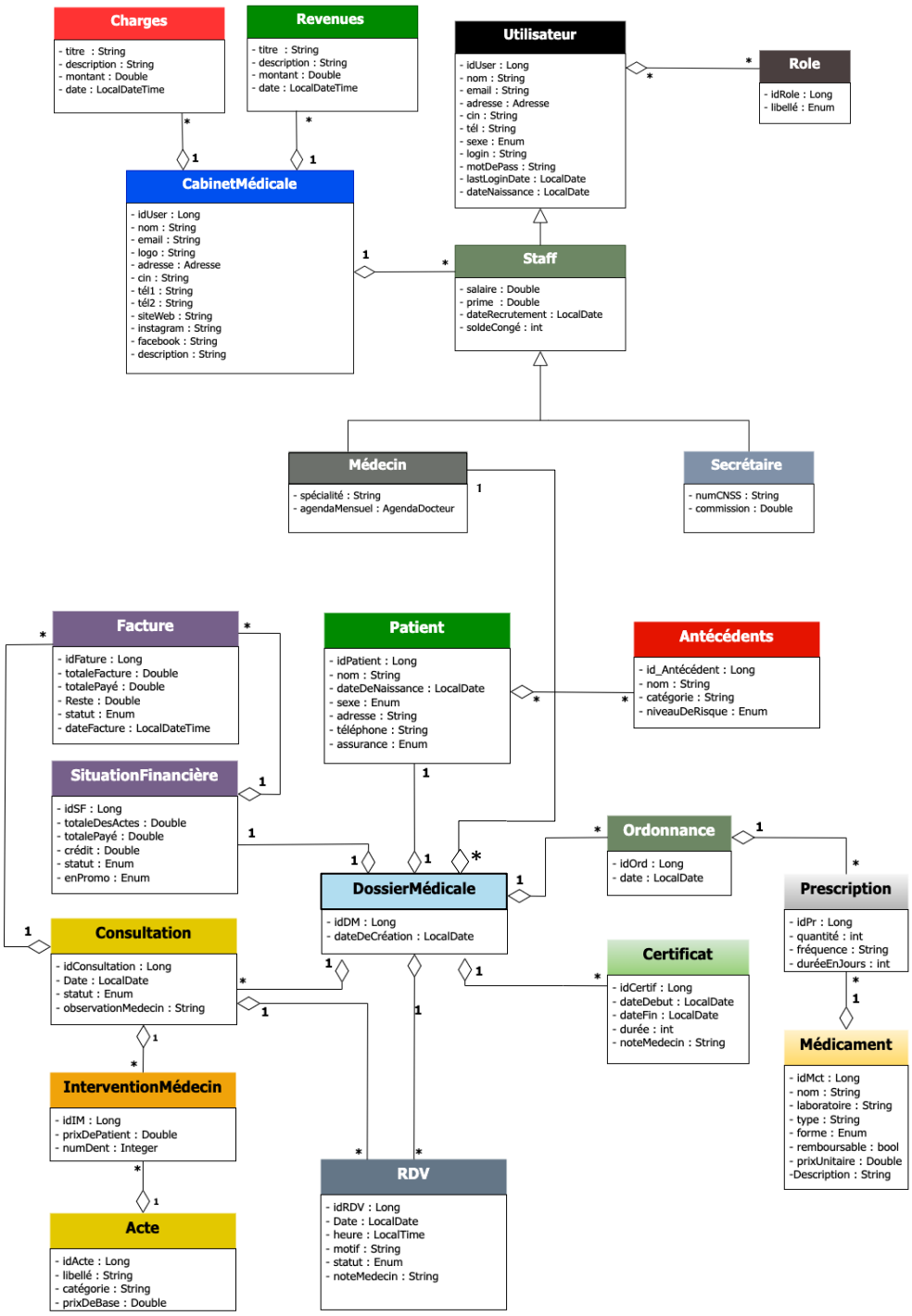


Figure 8 — Diagramme de Classes globale

Modèle relationnel et contraintes

Table	Clés et contraintes	Rôle
cabinet	PK id	Configuration du cabinet unique
utilisateur	PK id ; UQ login	Compte de connexion
role	PK code	Référentiel des rôles
utilisateur_role	PK (utilisateur_id, role_code) ; FK	Association compte-rôle
patient	PK id ; UQ cin/passeport si renseigné	Fiche administrative
dossier_medical	PK id ; UQ patient_id ; FK	Dossier unique
antecedent	PK id	Catalogue d'antécédents
dossier_antecedent	PK (dossier_id, antecedent_id) ; FK	Risque et commentaire propres au dossier
rdv	PK id ; FK dossier_id, medecin_id	Créneau et état
indisponibilite	PK id ; FK medecin_id	Plage bloquante
consultation	PK id ; UQ rdv_id si renseigné ; FK	Rencontre clinique
acte	PK id	Catalogue des actes
intervention	PK id ; FK consultation_id, acte_id	Acte et prix appliqués
medicament	PK id	Référentiel médicaments
ordonnance	PK id ; FK consultation_id	Document clinique
prescription	PK id ; FK ordonnance_id, medicament_id	Ligne d'ordonnance
certificat	PK id ; FK consultation_id	Document médical
facture	PK id ; UQ numero, consultation_id ; FK	Total et statut
paiement	PK id ; UQ reference ; FK facture_id, auteur_id	Historique des encaissements
charge	PK id ; FK auteur_id	Dépense du cabinet

Toutes les tables utilisent InnoDB et utf8mb4. Les montants sont DECIMAL(12,2), les identifiants BIGINT, les dates DATETIME ou DATE selon le besoin. Les suppressions physiques des patients, consultations, factures et paiements sont interdites par les services ; l'archivage ou l'annulation conserve l'historique.

Dictionnaire de données synthétique

Objet	Attributs principaux	Règles
Patient	id, nom, prenom, dateNaissance, sexe, telephone, email, adresse, assurance, ..	Identité administrative ; nom, prénom et date requis.
…		

cabinet

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK ; une seule ligne de configuration
nom	VARCHAR(120)	NOT NULL
adresse	VARCHAR(255)	Coordonnées du cabinet
telephone	VARCHAR(30)	Coordonnées de contact
email	VARCHAR(150)	Format contrôlé si renseigné
logo_path	VARCHAR(255)	Ressource locale facultative

utilisateur

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
login	VARCHAR(80)	NOT NULL ; UNIQUE
password_hash	VARCHAR(512)	NOT NULL ; format incluant algorithme, sel et paramètres
nom, prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL pour chacun
email	VARCHAR(150)	Facultatif ; validation si renseigné
telephone	VARCHAR(30)	Facultatif
adresse	VARCHAR(255)	Facultatif
specialite	VARCHAR(100)	Facultative ; utile au médecin
actif	BOOLEAN	NOT NULL ; défaut TRUE
created_at	DATETIME	NOT NULL

role

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
code	VARCHAR(20)	PK ; MEDECIN ou SECRETAIRE
libelle	VARCHAR(50)	NOT NULL

utilisateur_role

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
utilisateur_id	BIGINT	PK composite ; FK utilisateur.id
role_code	VARCHAR(20)	PK composite ; FK role.code

patient

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
nom, prenom	VARCHAR(100)	NOT NULL pour chacun
date_naissance	DATE	NOT NULL ; non future dans le service
sexe	VARCHAR(20)	Valeurs définies en PV-04
cin	VARCHAR(30)	NULL autorisé ; UNIQUE si renseigné
passeport	VARCHAR(30)	NULL autorisé ; UNIQUE si renseigné
email	VARCHAR(150)	NULL autorisé
telephone	VARCHAR(30)	NULL autorisé ; contact à valider en PV-04
adresse	VARCHAR(255)	NULL autorisé
assurance	VARCHAR(80)	NULL autorisé ; liste à valider
archive	BOOLEAN	NOT NULL ; défaut FALSE
created_at	DATETIME	NOT NULL

dossier_medical

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
patient_id	BIGINT	NOT NULL ; FK patient.id ; UNIQUE
date_creation	DATETIME	NOT NULL
medecin_id	BIGINT	NOT NULL ; FK utilisateur.id ; UNIQUE

antecedent

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
libelle	VARCHAR(150)	NOT NULL
categorie	VARCHAR(60)	NOT NULL ; liste à valider
actif	BOOLEAN	NOT NULL ; défaut TRUE

dossier_antecedent

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
dossier_id	BIGINT	PK composite ; FK dossier_medical.id
antecedent_id	BIGINT	PK composite ; FK antecedent.id
niveau_risque	VARCHAR(20)	Liste pédagogique validée ; aucune décision clinique automatique
commentaire	TEXT	Facultatif ; clinique
actif	BOOLEAN	NOT NULL ; défaut TRUE

acte

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
libelle	VARCHAR(150)	NOT NULL
categorie	VARCHAR(60)	Liste à valider ; pas de déduction médicale
prix_base	DECIMAL(12,2)	NOT NULL ; CHECK >= 0
actif	BOOLEAN	NOT NULL ; défaut TRUE

rdv

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
dossier_id	BIGINT	NOT NULL ; FK dossier_medical.id
medecin_id	BIGINT	NOT NULL ; FK utilisateur.id ; rôle contrôlé dans le service
debut, fin	DATETIME	NOT NULL ; CHECK fin > debut
motif	VARCHAR(255)	Facultatif ; raison administrative brève
statut	VARCHAR(20)	NOT NULL ; liste RG-06 à RG-09 et cycle de vie
arrivee_at	DATETIME	NULL avant arrivée ; file triée sur ce champ

Indisponibilite (Agenda Médecin)

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
medecin_id	BIGINT	NOT NULL ; FK utilisateur.id ; rôle MEDECIN vérifié
debut, fin	DATETIME	NOT NULL ; CHECK fin > debut
motif	VARCHAR(150)	Facultatif

consultation

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
dossier_id	BIGINT	NOT NULL ; FK dossier_medical.id
medecin_id	BIGINT	NOT NULL ; FK utilisateur.id ; rôle MEDECIN vérifié
rdv_id	BIGINT	NULL autorisé ; FK rdv.id ; UNIQUE
date_consultation	DATETIME	NOT NULL
observation	TEXT	Donnée clinique réservée au médecin
statut	VARCHAR(20)	BROUILLON ou VALIDEE ; NOT NULL

intervention

Acte effectué pendant une consultation

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
consultation_id	BIGINT	NOT NULL ; FK consultation.id
acte_id	BIGINT	NOT NULL ; FK acte.id
libelle_acte_snapshot	VARCHAR(150)	NOT NULL ; libellé conservé pour l'historique
dent	VARCHAR(10)	NULL pour acte global ; liste contrôlée si renseigné
quantite	INT	NOT NULL ; CHECK > 0
prix_unitaire	DECIMAL(12,2)	NOT NULL ; CHECK >= 0 ; prix appliqué au patient

medicament

Référentiel utilisé dans les prescriptions

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
nom	VARCHAR(150)	NOT NULL
forme	VARCHAR(80)	Facultative
actif	BOOLEAN	NOT NULL ; défaut TRUE

ordonnance

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
consultation_id	BIGINT	NOT NULL ; FK consultation.id
date_emission	DATETIME	NULL en brouillon ; NOT NULL à l'émission dans le service
statut	VARCHAR(20)	BROUILLON ou EMISE ; NOT NULL

prescription

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
ordonnance_id	BIGINT	NOT NULL ; FK ordonnance.id
medicament_id	BIGINT	NOT NULL ; FK medicament.id
nom_medicament_snapshot	VARCHAR(150)	NOT NULL ; nom conservé lors de l'émission
quantite	INT	NOT NULL ; CHECK > 0
frequence	VARCHAR(150)	NOT NULL ; texte saisi par le médecin
duree_jours	INT	NOT NULL ; CHECK > 0

certificat

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
consultation_id	BIGINT	NOT NULL ; FK consultation.id
date_debut, date_fin	DATE	NOT NULL ; CHECK date_fin >= date_debut
motif	TEXT	Texte saisi par le médecin
date_emission	DATETIME	NULL en brouillon ; requis à l'émission
statut	VARCHAR(20)	BROUILLON ou EMIS ; NOT NULL

facture

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
consultation_id	BIGINT	NOT NULL ; FK consultation.id ; UNIQUE selon PV-06
numero	VARCHAR(40)	NOT NULL ; UNIQUE ; attribué par le service
date_facture	DATETIME	NOT NULL
total	DECIMAL(12,2)	NOT NULL ; CHECK >= 0 ; > 0 exigé à la validation ; figé
statut	VARCHAR(20)	BROUILLON, VALIDEE ou ANNULEE ; NOT NULL
motif_annulation	VARCHAR(255)	Requis dans le service si ANNULEE

paiement

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
facture_id	BIGINT	NOT NULL ; FK facture.id
auteur_id	BIGINT	NOT NULL ; FK utilisateur.id
reference	CHAR(36)	NOT NULL ; UNIQUE ; même référence pour un nouvel essai de la même soumission
date_paiement	DATETIME	NOT NULL
montant	DECIMAL(12,2)	NOT NULL ; CHECK > 0 ; maximum contrôlé sous verrou
mode	VARCHAR(20)	ESPECES, CARTE, CHEQUE, VIREMENT ou AUTRE ; à valider

charge

Attribut	Type MySQL	Contraintes et sens
id	BIGINT	PK auto-incrémentée
auteur_id	BIGINT	NOT NULL ; FK utilisateur.id
titre	VARCHAR(150)	NOT NULL
description	VARCHAR(255)	Facultative
montant	DECIMAL(12,2)	NOT NULL ; CHECK > 0
date_charge	DATETIME	NOT NULL

Chapitre 3 Charte graphique et maquettes

Identité issue du support

Logo YOU SMILE avec le slogan « Votre sourire, notre priorité ».

Les maquettes doivent exploiter DentalSoft comme nom de l'application.



Figure 9 — Logo de l'application

Charte proposée à partir des maquettes

Les écrans reposent sur un menu latéral violet, un fond clair, un bandeau d'identité et des tableaux. Les codes ci-dessous sont des valeurs d'implémentation proposées, proches du support ; ils ne sont pas présentés comme une extraction exacte d'une charte existante.

Élément	Valeur proposée	Usage
Violet principal	#673AB7	Navigation active et en-têtes de tableaux
Bleu clair	#03A9F4	Onglet actif et mise en évidence secondaire
Vert	#2E8B72	Validation et action de sauvegarde
Rouge	#C62828	Erreur et action sensible avec texte explicite
Fond et texte	#FFFFFF et #1F2937	Zone de travail et texte courant
Typographie	SansSerif Java, corps 13 à 14 px proposé	Lisibilité et disponibilité ; éviter la police manuscrite pour les données denses

Conserver l'intention visuelle du support en améliorant les libellés : Mon profil, Dossier médical, Total et Paiements. Une icône possède un texte ou une infobulle ; la couleur seule ne signale pas un état. Utiliser des gestionnaires de disposition Swing plutôt que des positions absolues liées à une résolution unique.

E-01 Tableau de bord

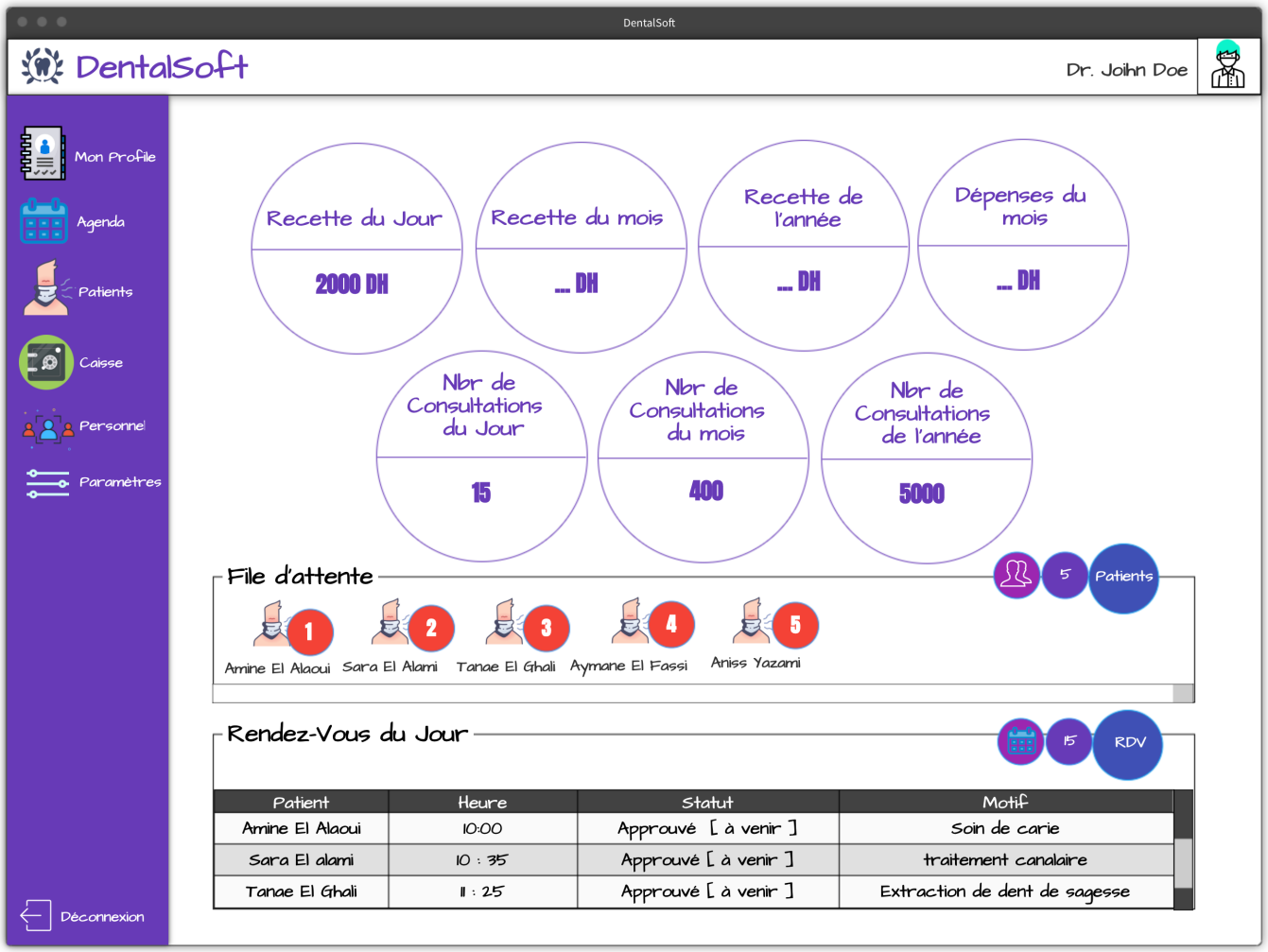


Figure 10 - Maquette Dashboard

Contenu source : Recettes, dépenses, compteurs, file d'attente et RDV du jour.

Comportement attendu : Lecture seule : période, indicateurs, patient, heure et état du RDV. Navigation vers Agenda ou Dossier depuis un élément de liste. Les montants proviennent des paiements et charges, et les consultations sont comptées par identifiant distinct.

Adaptation proposée : Séparer la vue secrétaire, limitée aux données autorisées, de la vue médecin. Remplacer les exemples statiques et distinguer personnes arrivées, RDV et consultations. Ne pas calculer une recette à partir du total des factures.

E-02 Profil personnel

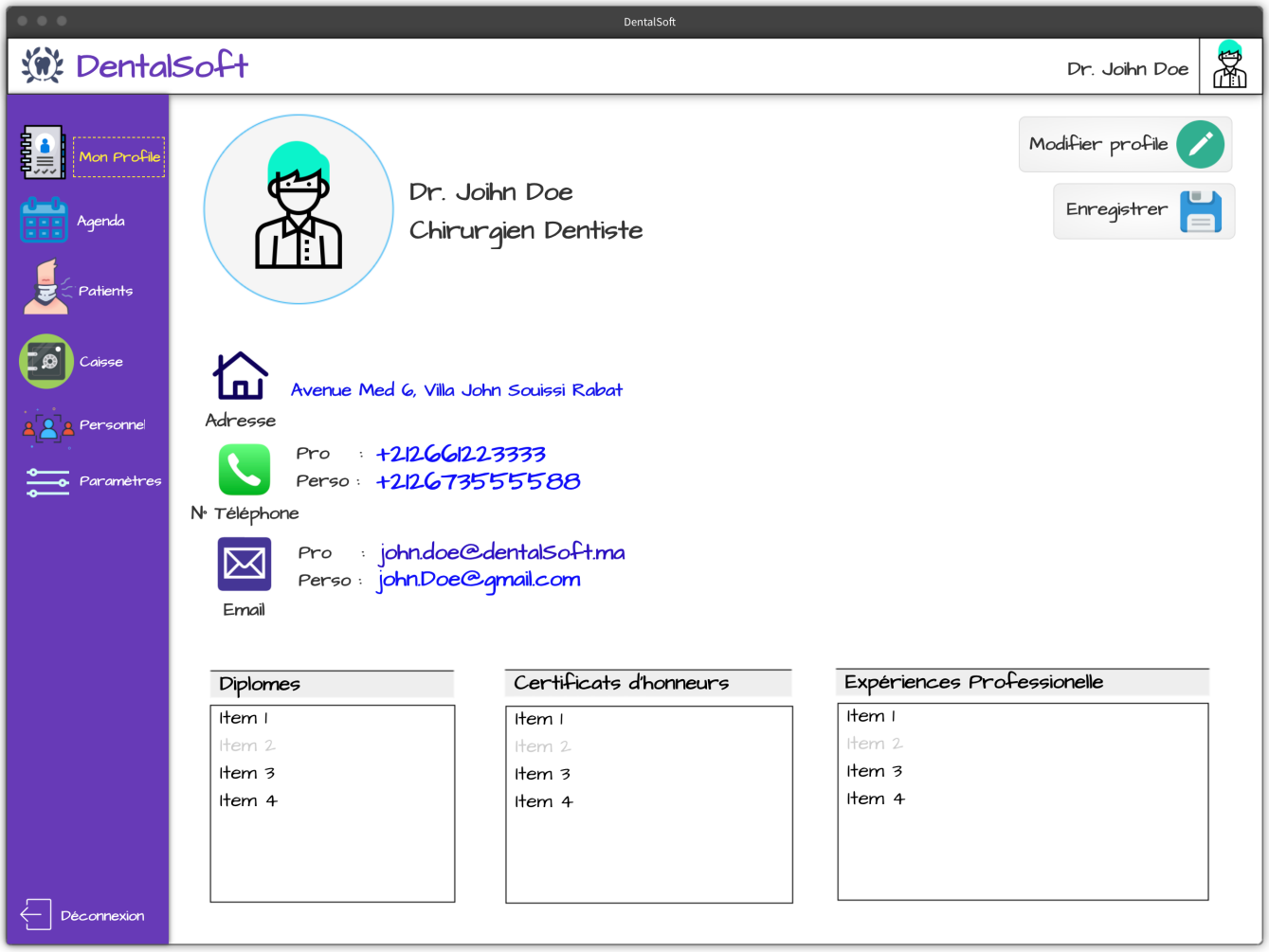


Figure 11 - Maquette Profil utilisateur (Médecin ou secrétaire)

Contenu source : Identité du médecin, coordonnées et commandes Modifier et Enregistrer.

Comportement attendu : Le formulaire porte nom, prénom et coordonnées autorisées. Au chargement, les données sont en lecture seule ; Modifier ouvre la saisie, Enregistrer vérifie le format et persiste. Prévoir Annuler. Les rôles et login ne sont pas éditables ici.

Adaptation proposée : Les diplômes, certificats d'honneur et expériences affichés ne disposent pas de modèle détaillé : conserver ces zones comme extension.

E-03 Caisse

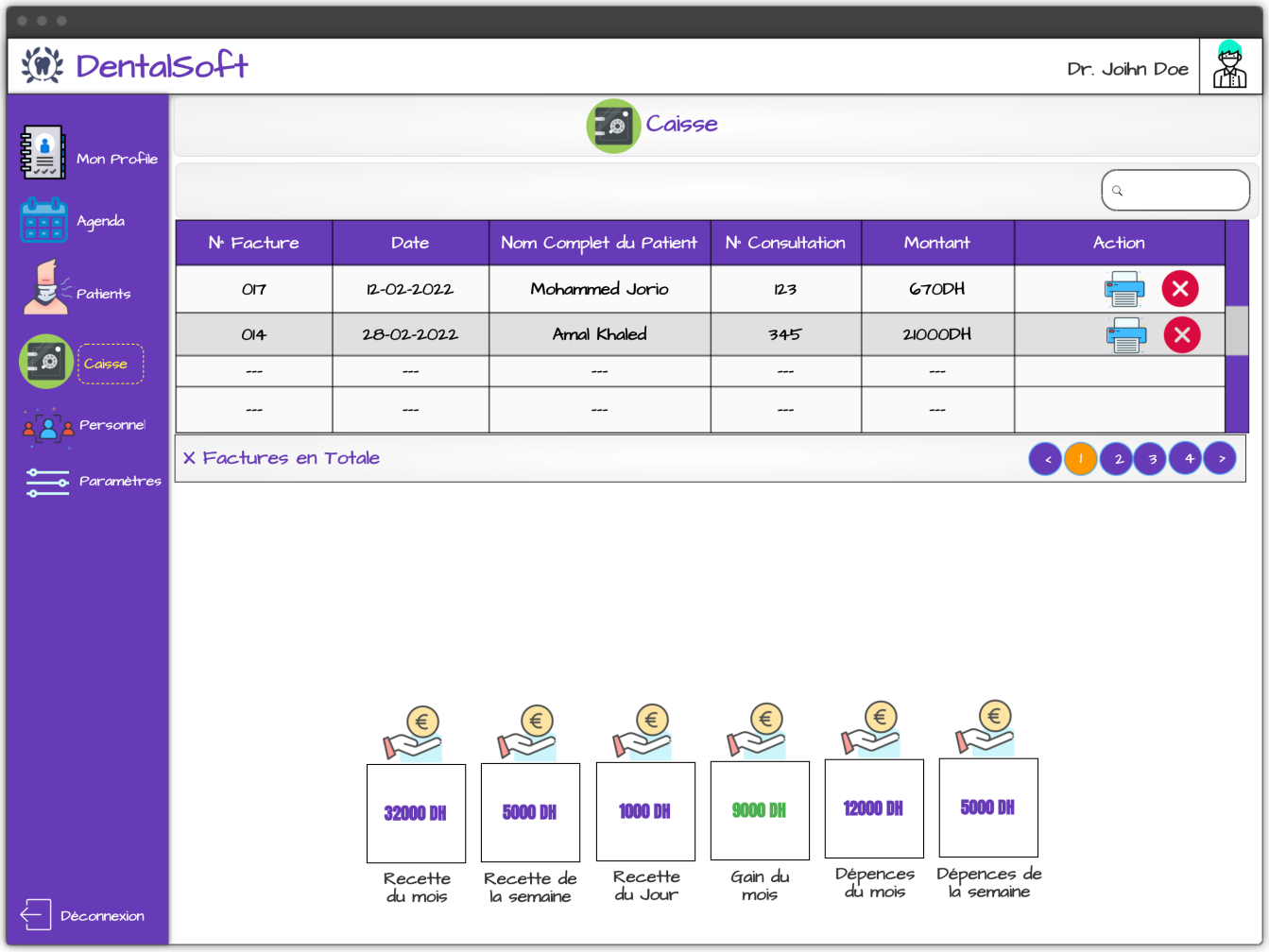


Figure 12 - Maquette Caisse

Contenu source : Liste de factures, recherche, impression, compteurs financiers et dépenses.

Comportement attendu : Afficher numéro, date, patient, consultation, montant et état calculé. Les filtres et la pagination portent sur la même période. L'impression ne produit aucun nouvel encaissement. Le médecin accède au formulaire de charge proposé.

Adaptation proposée : Remplacer la croix de suppression par une action Annuler uniquement autorisée sans paiement. Renommer Gain du mois en Solde de trésorerie et appliquer recette moins charges. Le tableau de données d'origine reste une illustration non cohérente à ne pas reprendre comme jeu de test.

E-04 Patients

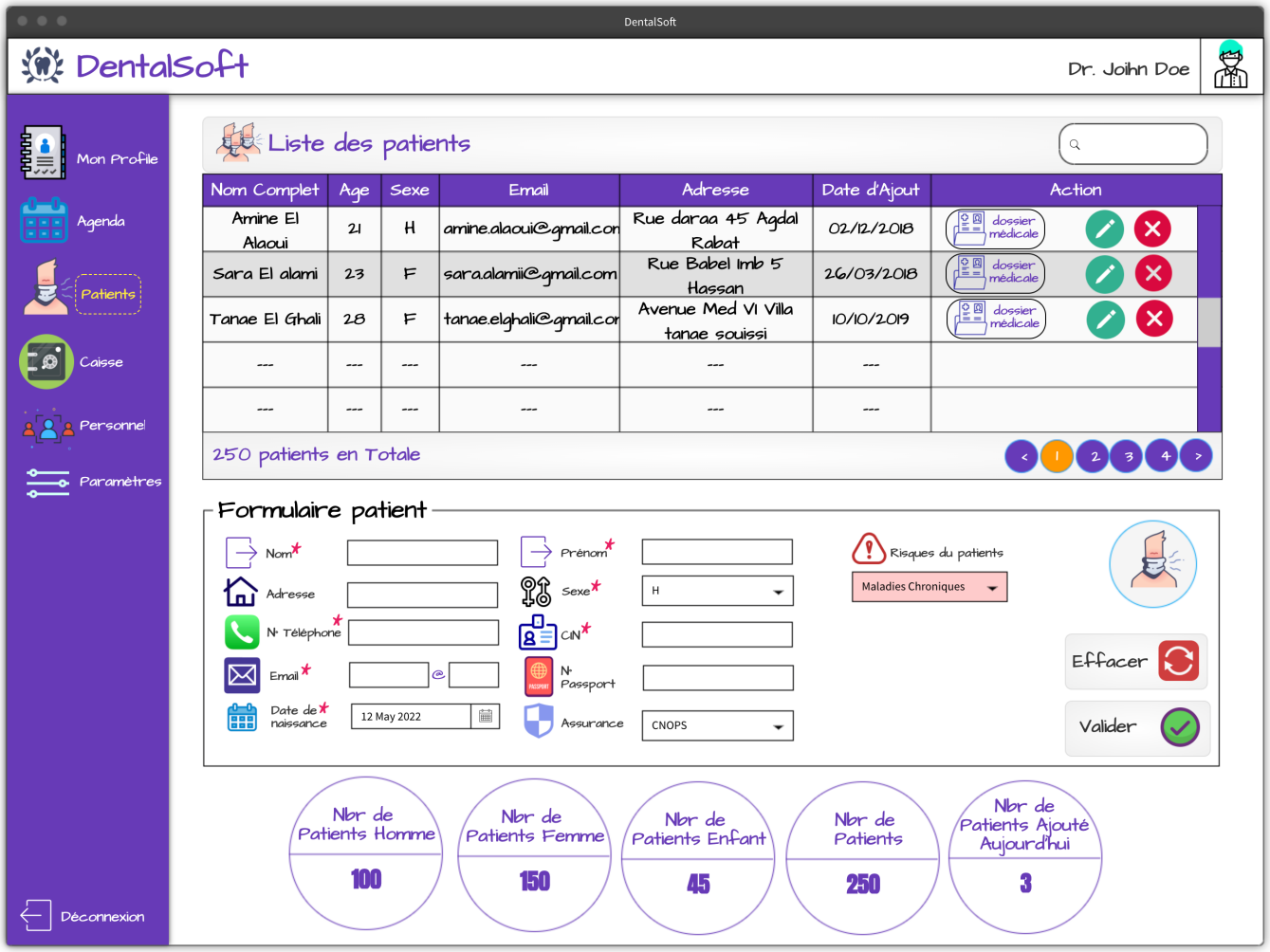


Figure 13 - Maquette Patients

Contenu source : Liste et formulaire patient avec actions dossier, modification et suppression.

Comportement attendu : Nom, prénom, naissance, sexe proposé, coordonnées, identifiants facultatifs et assurance. Créer un dossier lors de la sauvegarde. Rechercher et sélectionner un patient avant modification ; Effacer réinitialise la saisie non enregistrée.

Adaptation proposée : Remplacer la suppression par Archiver. Ne pas imposer CIN et email à tous les patients. La catégorie de risque clinique devient une information gérée par le médecin dans le dossier, hors saisie administrative de la secrétaire. Calculer l'âge et définir la mesure Enfant sans la confondre avec le sexe.

E-05 Dossier et consultations

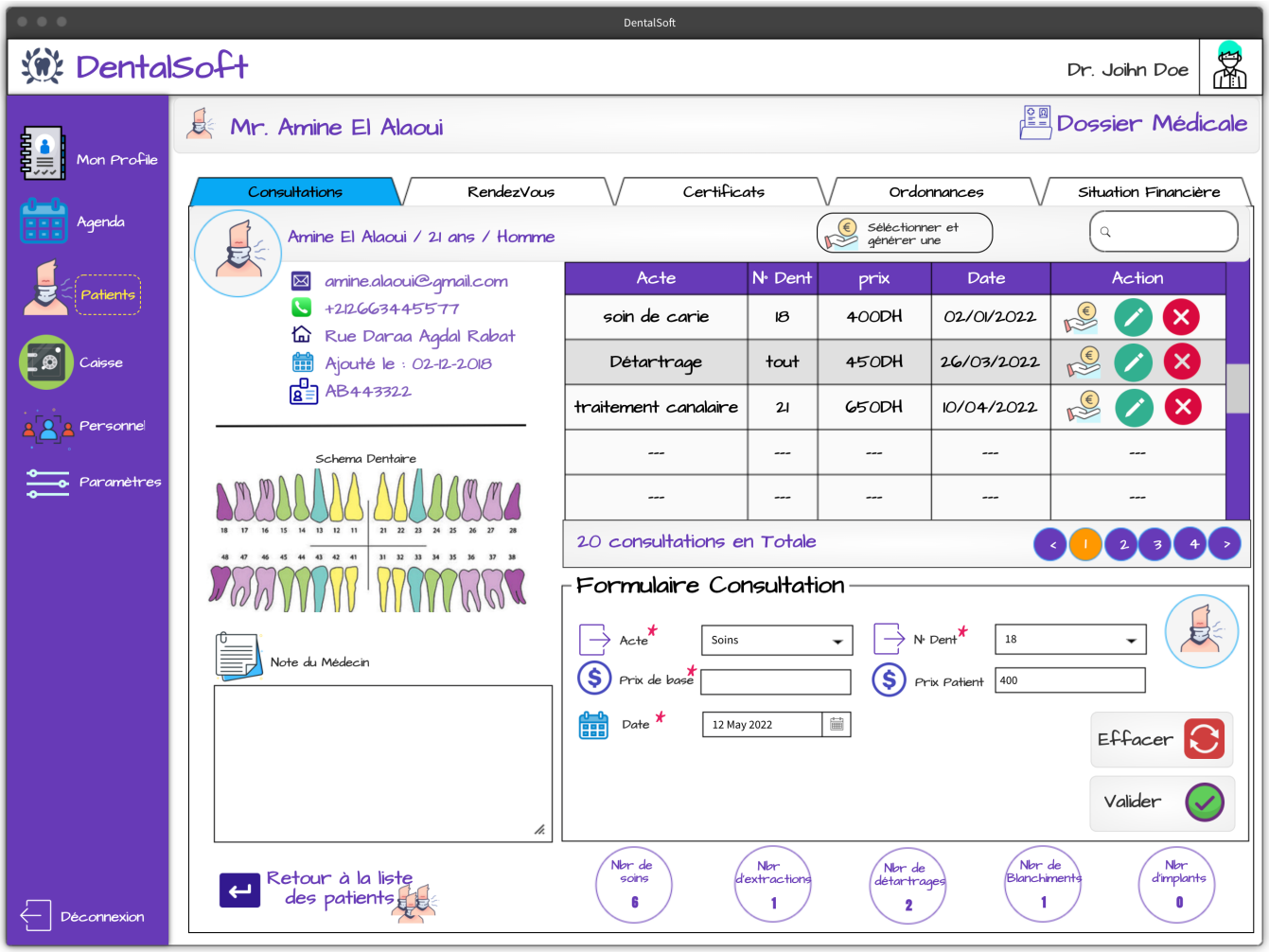


Figure 14 - Maquette Dossier Médicale / rubrique des Consultations

Contenu source : Dossier patient, onglets, schéma dentaire, notes et tableau acte, dent, prix, date.

Comportement attendu : Afficher une liste de consultations identifiées, puis les interventions de la consultation sélectionnée. Le médecin saisit la note, l'acte, le prix appliqué, la quantité et la dent éventuelle. Les onglets ouvrent RDV, certificats, ordonnances et situation financière.

Adaptation proposée : Le tableau du support mélange consultation et intervention : distinguer leurs identifiants et compteurs. Rendre dent facultative pour un acte global. Le schéma dentaire peut rester illustratif ; une sélection interactive est facultative. Bloquer l'édition d'interventions déjà facturées.

E-06 Situation financière

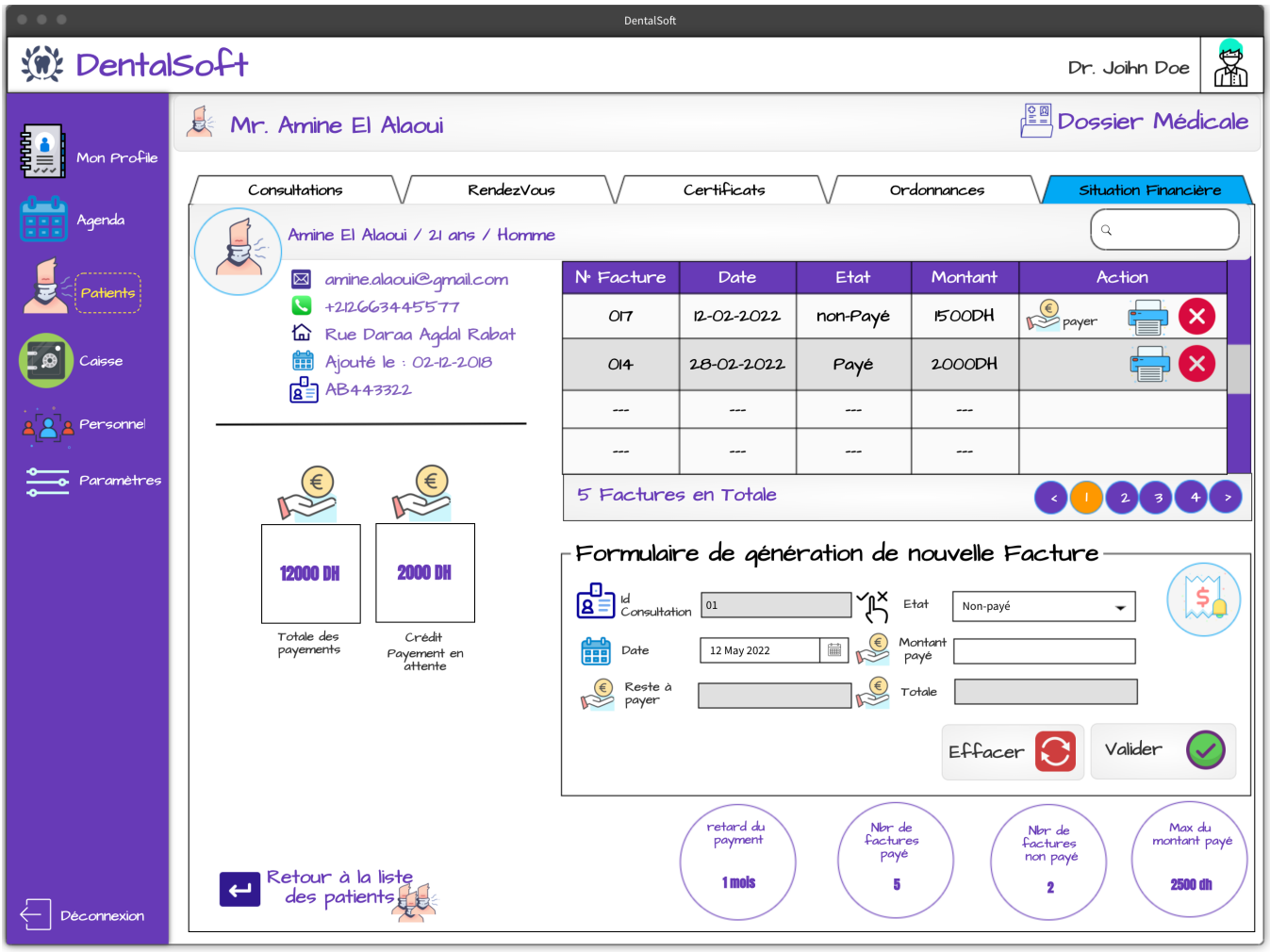


Figure 15 - Maquette Dossier Médicale / rubrique Situation Financière

Contenu source : Factures du patient, paiement, impression et formulaire de génération.

Comportement attendu : Sélectionner la consultation validée pour calculer la facture. Total, payé, reste et état sont en lecture seule. Un formulaire séparé permet de saisir montant et mode de paiement, avec confirmation et référence de soumission.

Adaptation proposée : Aucune saisie manuelle de l'état Payé. Afficher l'historique des paiements et le reste actualisé. Retirer la suppression de facture payée. Les exemples 5 factures, 5 payées et 2 non payées ne constituent pas un résultat cohérent : tous les compteurs doivent être recalculés.

Écrans complémentaires et navigation

Les écrans ci-dessous sont des propositions fonctionnelles : ils complètent des fonctions présentes dans les diagrammes ou nécessaires à l'accès. chaque groupe doit les maqueter avant leur réalisation.

Écran proposé	Champs actions et validations
E-07 Connexion	Login, mot de passe masqué, Se connecter et Quitter. Message générique, contrôle du compte actif ; aucun choix libre du rôle par l'utilisateur.
E-08 Agenda et RDV	Médecin, période et liste des créneaux ; patient, début, fin, motif et état ; actions Planifier, Déplacer, Annuler et Arrivée. Contrôle du chevauchement et des indisponibilités.
E-09 Antécédents du dossier	Catalogue, commentaire, niveau de risque et état actif du lien. Médecin uniquement ; les informations d'un patient n'altèrent pas un autre dossier.
E-10 Ordonnances	Consultation, date d'émission et prescriptions : médicament, quantité, fréquence et durée ; Ajouter ligne, Enregistrer brouillon, Émettre et Imprimer.
E-11 Certificats	Consultation, début, fin et motif ; durée calculée ; Enregistrer brouillon, Émettre et Imprimer ; fin >= début.
E-12 Charges et paramètres	Charge : titre, date, montant et description. Paramètres séparés : cabinet et comptes, réservés au médecin habilité. Les deux formulaires ne partagent pas un objet métier.

Navigation de référence

Après connexion, ouvrir le tableau de bord du rôle. Depuis Patients, ouvrir le dossier sélectionné et ses onglets ; conserver l'identifiant du dossier tant qu'il reste ouvert. Agenda ouvre un dossier ou une consultation à partir du RDV choisi. Caisse ouvre la situation financière du patient. Mon profil traite uniquement le compte connecté. Déconnexion ferme les fenêtres protégées et revient à E-07.

Messages proposés

- « Le créneau est déjà occupé pour ce médecin. » ;
- « Le montant dépasse le reste à payer actualisé. » ;
- « Ce patient est archivé. » ;
- « Cette action nécessite le rôle médecin. » ;
- « La base est momentanément indisponible. Rechargez les données avant de réessayer. »

Ces messages restent proches de l'action et conservent les saisies utiles.

Chapitre 4 Organisation et gestion agile du projet

Équipe et responsabilités

Le groupe comprend 4 à 6 étudiants. Les identifiants M1 à M6 reste à remplacer par les noms des étudiants. Les responsabilités suivantes sont un point de départ ; chaque membre réalise un parcours avec vue, service, DAO et vérification, puis relit un autre module.

Configuration	Répartition proposée
4 membres	M1 session et patients ; M2 agenda et RDV ; M3 consultations et documents ; M4 facturation et caisse. La documentation et les essais sont partagés.
5 membres	Même base, avec M5 sur référentiels et documents cliniques, en binôme avec M3 ; il garde une contribution métier démontrable.
6 membres	Ajouter M6 sur indicateurs, charges et reproductibilité, en binôme avec M4. M5 et M6 ne sont pas limités au PowerPoint ou au rapport.

Coordination intégration et relecture

- Le **coordinateur** anime la planification, sans devenir le seul développeur principal.
- **L'intégrateur** vérifie que la version commune se construit et que les scripts sont partagés.
- Le **relecteur** contrôle les critères d'acceptation.

Ces responsabilités tournent à chaque sprint ; l'auteur d'une tâche ne valide pas seul sa propre intégration.

Outils et preuves

- ⇨ Un tableau Jira, un outil équivalent ou un fichier partagé suffit pour le backlog
- ⇨ Chaque tâche indique son responsable, son relecteur, l'US et la preuve attendue.
- ⇨ Un espace de communication choisi par le groupe et un compte rendu bref conservent les décisions.
- ⇨ Avec Git, utiliser des branches courtes et une revue avant fusion ; conserver un identifiant de version par jalon.
- ⇨ Sans Git, déposer des archives datées dans un dossier commun avec journal des changements et procédure de fusion convenue.
- ⇨ Docker peut faciliter MySQL ; il reste facultatif et ne remplace pas les sources et scripts.
- ⇨ L'interface Swing peut s'exécuter sur le poste hôte sans imposer une configuration graphique de conteneur.

Planification du 26 octobre au 27 décembre 2026

Le calendrier couvre neuf semaines, de la semaine courante du lundi 26 octobre à celle du lundi 21 décembre inclus. Les dates ci-dessous résultent de cette période demandée ; il s'agit d'un planning proposé, et non de dates de revue déjà fixées. Tous les sprints sont prévisionnels au 26 octobre.

Période	Objectif et US retenues	Livrable et preuve de revue
S0 26 oct au 1 nov 1 semaine	Cadrer le dossier, valider PV prioritaires, fixer les modèles et les maquettes ; préparer toutes les US.	L1 : dossier de spécification, backlog et décisions à valider. Parcours suivi du besoin au modèle.
S1 2 au 15 nov 2 semaines	Premier parcours : US-01, 02, 03, 17, 20. Session, patient, dossier, recherche et profil simple.	L2 : application commune qui crée un patient et son dossier, puis les retrouve après redémarrage ; démonstration des droits.
S2 16 au 29 nov 2 semaines	US-04 à 09. Agenda, RDV, présence, antécédents, consultations et interventions.	L3 : patient, RDV et consultation reliés ; créneau concurrent refusé ; deux interventions persistées et total calculable.
S3 30 nov au 13 déc 2 semaines	US-10 à 16 et 19. Documents cliniques, facture, paiements, situation financière, charges et indicateurs.	L4 : parcours de facturation et deux paiements ; documents de démonstration ; chiffres vérifiés par requête. Les S sont arbitrés selon capacité.
S4 14 au 20 déc 1 semaine	US-18 si capacité validée ; correction, intégration, essais des BF retenus et documentation. Aucun grand module nouveau.	L5 : version candidate, bilan des tests, scripts et guide de lancement vérifiés par un autre membre.
Clôture 21 au 27 déc 1 semaine	Geler la version, traiter les corrections bloquantes et préparer la restitution. Soutenances selon créneaux confirmés.	Dépôt final : sources, scripts, dossier actualisé, support, vidéo et preuves individuelles selon consignes de l'enseignant.

Dépendances et adaptation

- ⇨ US-03 dépend de US-02 ;
- ⇨ US-06 dépend de US-01 à 03 ;
- ⇨ US-08 et 09 dépendent des dossiers et des référentiels ;
- ⇨ US-12 dépend des consultations et interventions validées ;
- ⇨ US-13 et 14 dépendent de la facture ;
- ⇨ US-16 et 19 exploitent les données enregistrées.
- ⇨ Les documents cliniques dépendent de la consultation.

Le sprint S3 est le plus chargé : réserver d'abord le parcours facture et paiements ; confirmer dès la revue S2 la capacité dédiée aux compléments. En cas d'écart, l'enseignant arbitre les US S et le groupe met à jour le planning sans annoncer comme terminé ce qui ne l'est pas.

Sprint Backlog du premier sprint de réalisation

S1 se déroule du 2 au 15 novembre 2026. Objectif : un utilisateur habilité se connecte, crée un patient et son dossier, les retrouve et modifie ses coordonnées. Le dossier validé de S0 et le modèle partagé sont les entrées du sprint.

Les affectations ci-dessous sont proposées pour quatre membres. Avec cinq ou six, répartir les tâches en binômes sur des parcours concrets en conservant un responsable et un relecteur par tâche. Les estimations en heures sont indicatives et doivent être ajustées à la disponibilité réelle.

Tâche et US	Responsable et relecteur	h	Résultat attendu
T01 US-01	M1 / M2	4	Assembler Maven, configuration et jeu de comptes fictifs. Preuve : Construction commune et démarrage documentés.
T02 US-01	M1 / M3	5	Session, vérification du compte et contrôles des rôles. Preuve : Connexion valide et refus d'une action non autorisée.
T03 US-02, 03	M2 / M4	4	Scripts patient et dossier, contraintes et données fictives. Preuve : Création des tables ; unicité dossier et FK vérifiées.
T04 US-02, 03	M2 / M1	5	Service et DAO de création atomique patient et dossier. Preuve : Erreur simulée sur dossier : aucun patient partiel.
T05 US-02, 20	M3 / M2	5	Vue Patients, formulaire, recherche et TableModel. Preuve : Enregistrement via worker ; filtrage et relecture.
T06 US-03	M3 / M4	3	Ouverture du dossier selon le rôle. Preuve : Notes cliniques absentes du DTO secrétaire.
T07 US-17	M4 / M1	3	Profil personnel et validation des coordonnées. Preuve : Modification persistante sans changement des rôles.
T08 US-20	M4 / M3	3	Recherche paginée et comptage cohérent. Preuve : Pages stables et total filtré vérifié.
T09 Toutes S1	M1 à M4 / Croisée	4	Intégrer, corriger et vérifier sur une version unique. Preuve : Redémarrage et création complète sur un autre poste.
T10 Toutes S1	M1 à M4 / Croisée	2	Actualiser bilan, preuves et documentation. Preuve : Bilan bref et contribution démontrable de chacun.

Charge indicative totale : 38 heures de travail groupe, hors réunions ; ce total n'est pas multiplié par le nombre de membres. Toutes les tâches démarrent au statut À faire. Les jours précis et la disponibilité individuelle sont renseignés lors de la planification S1.

Réunions et suivi du travail terminé

Rythme proposé

Moment	Organisation et résultat
Début du sprint	Planification de 30 à 45 min : objectif, US, critères, responsables et relecteurs ; vérifier la capacité disponible.
Durant le sprint	Deux points courts par semaine, en présence ou à distance ; chacun indique réalisation, prochaine action et blocage. Un blocage est signalé dès son apparition.
Fin du sprint	Revue de 15 à 20 min par groupe : démonstration intégrée, questions individuelles, écarts et décisions.
Après la revue	Rétrospective de 15 min : retenir une amélioration vérifiable pour le sprint suivant et faire tourner les responsabilités.

Définition commune du travail terminé

- Les critères d'acceptation de l'US sont vérifiés et la fonctionnalité appartient à la version commune.
- Le parcours traverse la vue, le service et les DAO prévus ; les droits et cas d'erreur concernés sont vérifiés.
- Un autre membre relit le changement et lance le scénario ; les scripts et la documentation évoluent avec le code.
- La tâche possède une preuve : version identifiée, scénario, résultat et auteur ; les limites connues sont annoncées.

Contribution individuelle

À chaque revue, chaque membre explique une contribution, ses choix et son interaction avec un autre module. Le groupe conserve un tableau : membre, US et tâche, résultat, preuve, relecteur et difficulté résolue. Les chiffres de commits et les volumes de lignes ne remplacent pas cette vérification. Les observations de respect, d'entraide et de fiabilité se recueillent pendant le semestre.

Dépôt final proposé

Sources et dépendances déclarées ; scripts MySQL et données fictives ; guide de construction et de lancement ; dossier actualisé et bilan ; PowerPoint de présentation ; vidéo de simulation incluant une vérification des données ; tableau des contributions et limites. Une image Docker et un lien GitHub peuvent compléter ce dépôt sans être obligatoires. Un seul membre effectue le dépôt sur Google Classroom selon les modalités et la date confirmées par l'enseignant.